



Sogang Programming Contest 2025

서강대학교 프로그래밍 대회

에디토리얼

주최



주관



후원





Master

문제		의도한 난이도	출제자
A	공강 사수	Easy	이재찬 ^{dlwocks1209}
B	효구장	Easy	김동건 ^{dong_gas}
C	dongshop	Easy	김동건 ^{dong_gas}
D	세미-연속 수열	Easy	김태윤 ^{teyn}
E	근수의 카드게임	Medium	송근수 ^{hulahula3247}
F	원빈이의 인생 스케줄링	Medium	송근수 ^{hulahula3247}
G	최댓값 찾기	Medium	김규민 ^{simsim07}
H	Collecting Sogang	Hard	조원빈 ^{wbcho0504}
I	경숲길 재개발 2	Hard	이재찬 ^{dlwocks1209}



Master A. 공강사수

implementation

출제진 의도 – Easy

- ✓ 제출 76번, 정답 37명 (정답률 48.684%)
- ✓ 처음 푼 사람: 개굴개굴개구리, 1분
- ✓ 출제자: 이재찬 `dlwocks1209`



- ✓ 지문 그대로 코드를 구현하면 됩니다.
- ✓ 구현 방법은 여러 가지가 있지만 한 예시로, 각 요일이 나왔는지 확인하는 5개의 bool 변수를 만들고 모든 bool값을 확인하면 됩니다.
- ✓ set 자료구조에 넣고 길이가 5인지 확인하면 더 간단하게 구현이 가능합니다.



Master B. 효구장

bruteforce

출제진 의도 – Easy

- ✓ 제출 175번, 정답 22명 (정답률 12.571%)
- ✓ 처음 푼 사람: **nwc1718**, 5분
- ✓ 출제자: 김동건 dong_gas



- ✓ 한우팩 1개를 고르는 경우는 쉽게 계산할 수 있습니다.
- ✓ 한우팩 2개를 고르는 경우 역시 2중 for문으로 쉽게 계산할 수 있습니다.
- ✓ 한우팩 5개를 고르는 경우는 총합이기 때문에 쉽게 계산할 수 있습니다.
- ✓ 한우팩 3개를 고르는 경우도 3중 for문으로 계산할 수 있지만, 2개를 고르는 코드를 이용하여 전체 합에서 2개의 무게를 빼면 쉽게 계산할 수 있습니다.
- ✓ 한우팩 4개를 고르는 경우도 4중 for문으로 계산할 수 있지만, 전체 합에서 1개의 무게를 빼면 쉽게 계산할 수 있습니다.
- ✓ bit나 백트래킹을 이용하여 전체 한우팩을 고르는 모든 경우인 $2^5 - 1 = 31$ 가지를 계산하는 방법도 있습니다.



Master C.dongshop

constructive

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ 제출 71번, 정답 27명 (정답률 38.028%)
- ✓ 처음 푼 사람: **자고싶다**, 14분
- ✓ 출제자: 김동건 `dong_gas`



Master C. dongshop

- ✓ N 개의 비숍을 모두 $\left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor$ 행에 놓으면 모든 칸을 색칠할 수 있습니다.
- ✓ $\left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor$ 행에 비숍 N 개를 놓았다고 가정해봅시다.
- ✓ 격자판 위 임의의 칸 (r, c) 에 대해 $d = \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor - r$ 이라 합시다.
- ✓ 이때, $(r + d = \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor, c + d)$ 와 $(r + d = \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor, c - d)$ 중 반드시 하나의 점은 $\left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor$ 행 위의 점입니다.
- ✓ $1 \leq c \leq N$, $\left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor - N \leq d \leq \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor - 1$ 이기 때문입니다.
- ✓ 따라서, $\left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor$ 행에 비숍 N 개를 놓았다면, 격자판 위의 임의의 칸 (r, c) 는 항상 색칠되어 있습니다.



Common A. 세미-연속 수열

data_structure, tree_set, sliding_windows

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ Master 제출 93번, 정답 7명 (정답률 7.527%)
- ✓ Champion 제출 22번, 정답 6명 (정답률 27.273%)
- ✓ Master 처음 푼 사람: 내가노주환을이길수있을리없잖아무리무리, 27분
- ✓ Champion 처음 푼 사람: 나는꼬두람이, 15분
- ✓ 출제자: 김태윤 ^{teyn}



- ✓ 목표를 다시 한번 생각해봅시다. 길이가 K 인 연속 부분 수열이 $[p, p + 1, p + 2, \dots, p + k - 1]$ 의 원소들이 중복 없이 이루어져 있는지 판별해야 합니다.
- ✓ 구간에 있는 원소가 하나하나 대응되는지 확인하는 것은 매우 비효율적임을 알 수 있습니다.
- ✓ 여기서 한번 고민을 해봅시다. 저희가 과연 모든 원소의 존재를 확인해야 할까요?
- ✓ 순열에서 연속된 자연수로 이루어져 있단 이야기는, 길이 K 의 구간에서 $\max(v[i : i + k]) - \min(v[i : i + k])$ 의 값이 $K - 1$ 임과 필요충분조건임을 알 수 있습니다.
- ✓ 목표를 재정의합시다. 모든 길이 K 인 구간에서, 최댓값과 최솟값을 찾아 각 값의 차이가 $K - 1$ 이 되는지 확인하는 문제로 변환되었습니다.



- ✓ 그러나, 길이 K 의 구간의 최댓값과 최솟값을 매번 확인하는 것은 $O((n - k) \cdot k)$ 의 시간복잡도를 가져 시간초과가 납니다
- ✓ 따라서, 구간에서의 최댓값/최솟값을 빠르게 찾을 수 있는 자료구조를 선정해야 합니다.
- ✓ 가장 쉬운 자료구조로는, $O(\log n)$ 만에 삽입, 삭제, 최댓값/최솟값 확인이 가능한 set을 이용하는 것입니다.
- ✓ set의 크기를 K 로 유지하며, 스위핑하듯이 훑고 매 회마다 최대와 최소의 차이를 비교하여 답을 구할 수 있습니다.
- ✓ 이 외에도,덱을 이용한 구간 최댓값 트릭, 세그먼트 트리 등의 자료구조 혹은 슬라이딩 윈도우를 이용한 에드혹 풀이 또한 가능합니다.



Master E. 근수의 카드게임

game_theory, ad_hoc

출제진 의도 - **Medium**

- ✓ 제출 40번, 정답 15명 (정답률 37.500%)
- ✓ 처음 푼 사람: 내가노주환을이길수있을리없잖아무리무리, 40분
- ✓ 출제자: 송근수 hulahula3247



- ✓ $K < 2N$ 이라면 승형이는 항상 1만을 뱅하는것이 최적입니다.
- ✓ 그러면 근수는 2 또는 3만을 N 번 선택해야 해서 최종 점수는 $2N$ 과 $3N$ 사이입니다. 이 값은 K 보다 항상 높으므로 정답은 -1입니다.
- ✓ $K > 2N$ 이라면 승형이는 항상 3만을 뱅하는것이 최적입니다.
- ✓ 그러면 근수는 1 또는 2만을 N 번 선택해야 해서 최종 점수는 N 과 $2N$ 사이입니다. 따라서 근수는 항상 2를 고르는 것이 최적이고 정답은 $2N$ 입니다.



- ✓ $K = 2N$ 이라면 승형이는 첫 턴에만 2를 뺏는 것이 최적입니다.
- ✓ 그러면 근수는 1 혹은 3을 골라야 하는데, 3을 선택한다면, 승형이는 다음턴부터 항상 1을 뺏하기 시작해서 최종 점수가 K 보다 높아집니다.
- ✓ 따라서, 근수는 1을 선택해야만 합니다.
- ✓ 그 이후에는 $K > 2N$ 인 상황과 동일하게 승형이는 항상 3을 뺏고 근수는 항상 2를 고릅니다.
- ✓ 따라서 이 경우에 정답은 $2N - 1$ 입니다.



Common B. 원빈이의 인생 스케줄링

prefix_sum, greedy

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ Master 제출 15번, 정답 4명 (정답률 26.667%)
- ✓ Champion 제출 8번, 정답 3명 (정답률 37.500%)
- ✓ Master 처음 푼 사람: **내가노주환을이길수있을리없잖아무리무리**, 64분
- ✓ Champion 처음 푼 사람: **KHK**, 52분
- ✓ 출제자: 송근수 hulahula3247



- ✓ 우선 어떠한 작업 i 에 대해서, $T_i < L_i$ 이면 원빈이는 해당 작업을 완료하지 못하므로 정답은 -1 입니다.
- ✓ 그 외의 경우에는, 모든 작업을 완료할 수 있는 선에서 greedy하게 운동 수치를 올리면 됩니다.
- ✓ 모든 시점마다 모든 작업과 비교를 하면 연산량 $O(200\,000^2)$ 로 너무 많습니다.
- ✓ 따라서 prefix sum과 같은 자료구조로 전처리를 한번 해 두어서 각 시점마다 운동 수치를 올릴지 지식 수치를 올릴지 빠르게 결정하면 됩니다.



Common C. 최댓값 찾기

binary_search, math

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ Master 제출 17번, 정답 4명 (정답률 23.529%)
- ✓ Champion 제출 8번, 정답 3명 (정답률 37.500%)
- ✓ Master 처음 푼 사람: **내가노주환을이길수있을리없잖아무리무리**, 77분
- ✓ Champion 처음 푼 사람: **KHK**, 75분
- ✓ 출제자: 김규민 simsim07

Common C. 최댓값 찾기



- ✓ X 를 가장 큰 수로, $f(t)$ 를 $\sum_{i=1}^N |t - x_i|$ 로 정의합시다.
- ✓ X 이상인 모든 t 에 대하여 $f(X)$ 는 $\sum_{i=1}^N t - x_i$ 이므로 $f(t) - f(X)$ 값은 $N \times (t - X)$ 값과 같습니다.
- ✓ 따라서, 임의의 t 에 대하여 $f(10^5) - f(t)$ 의 값이 $N \times (10^5 - t)$ 와 같다면 X 가 t 이하이고, 그렇지 않다면 X 가 t 보다 큼니다.
- ✓ 이분탐색으로 $f(10^5) - f(t) = N \times (10^5 - t)$ 를 만족하는 가장 작은 t 값을 구하여 정답을 찾을 수 있습니다.



Common D. Collecting Sogang

binary search, greedy

출제진 의도 – **Hard**

- ✓ Master 제출 34번, 정답 0명 (정답률 0%)
- ✓ Champion 제출 4번, 정답 0명 (정답률 0%)
- ✓ 처음 푼 사람: ,0분
- ✓ 출제자: 조원빈 wbcho0504



- ✓ 이분탐색을 이용합니다. 그러면 기존의 문제를 *sogang* 단어를 T 개 만들 수 있는가라는 결정 문제로 바꿀 수 있습니다.
- ✓ 문자열의 앞에서부터 보며 T 개의 *sogang*을 만듭니다.
- ✓ g 를 제외한 문자는 사용할 수 있는 경우 사용합니다.
- ✓ 하지만 g 의 경우, *so* 뒤의 g 로 사용할 것인지 아니면 *sogan* 뒤의 g 로 사용할 것인지가 모호합니다.



- ✓ 여기서 sog T 개를 먼저 완성하는 그리디가 성립합니다.
- ✓ 구체적으로 g 가 등장한 경우,
 1. 지금까지 만든 sog 의 개수가 T 개 이하이고 so 가 존재하면, 그 뒤에 g 를 붙여 sog 를 만듭니다.
 2. 위의 경우를 만족하지 않으면서 $sogan$ 이 존재하면, 그 뒤에 g 를 붙여 $sogang$ 을 만듭니다.
- ✓ 위 방법을 이용해 $O(N \log N)$ 에 문제를 해결할 수 있으며, 이를 응용한 선형 풀이도 존재합니다.



MasterI. 경숲길 재개발2

greedy, stack

출제진 의도 - Hard

- ✓ 제출 1번, 정답 0명 (정답률 0%)
- ✓ 처음 푼 사람: , n분
- ✓ 출제자: 이재찬 dlwocks1209



- ✓ 이 문제는 그리디 풀이가 성립합니다. 왼쪽부터 차례대로 채우면서, 항상 지정할 수 있는 가장 작은 높이로 설정하는 것이 최적해임이 보장됩니다.
- ✓ 그리디 해법을 엄밀히 설명하자면 다음과 같습니다.
- ✓ 현재 확인중인 칸 i 에서 H_i 가 0일 때, 다음 두 가지 케이스가 존재합니다.
- ✓ i 가 마지막 칸이거나 H_{i+1} 가 0이라면 왼쪽 건물들의 높이만을 고려하여 지정 가능한 가장 작은 높이로 설정합니다.
- ✓ H_{i+1} 에 이미 값이 채워져 있다면 왼쪽 건물들의 높이와 $i + 1$ 부터 다음으로 나오는 첫 0까지의 건물 높이를 고려하여 지정 가능한 가장 작은 높이로 설정합니다.



- ✓ 모든 $H_i = 0$ 인 i 에 대해 왼쪽 건물들의 높이를 완전 탐색으로 확인한다면 전체 시간복잡도는 $O(N^2)$ 이 됩니다.
- ✓ 따라서 왼쪽 건물들의 높이 중 필수적인 정보만을 저장해야 합니다.
- ✓ 임의의 x, y 에 대해 $x < y$ 면서 $H_x < H_y$ 라면 x 는 y 오른쪽에 있는 칸들에게 아무런 영향력을 줄 수 없습니다.
- ✓ 이 사실을 이용하면 H_i 의 값을 정할 때, 왼쪽 건물들 중 감소하는 부분 수열로 이루어진 일부만 기억하면 됩니다.
- ✓ 이는 모노톤 스택을 이용하여 구현 가능합니다. 새로운 값을 넣을 때, 스택의 top이 이 값보다 작다면 top이 더 커질 때까지 스택을 pop한 후 새로운 값을 넣으면 됩니다.



- ✓ 가장 높은 건물의 높이가 M 이라면 스택의 길이는 최대 M 이고 전체 시간복잡도는 $O(NM)$ 이 됩니다.
- ✓ 초기에 주어지는 건물의 최대 높이가 100이기 때문에, M 은 최대 $100 + \lceil \log(N) \rceil$ 이며, 시간 내에 해결이 가능합니다.



- ✓ 그리디 풀이가 성립한다는 것은 교환 논증을 이용해 증명할 수 있습니다.
- ✓ 그리디 풀이 G 가 아닌 최적해 OPT 가 존재한다고 가정해봅시다.
- ✓ 그렇다면 $H_i = 0$ 인 어떤 i 에 대해, i 이전의 값들은 G 와 OPT 가 전부 동일하고, G 에서 설정한 H_i 보다 OPT 에서 설정한 H_i 가 더 큰 i 가 존재하게 됩니다.
- ✓ i 가 마지막으로 등장하는 0이라면 G 가 OPT 보다 무조건 유리하기 때문에 $i < j, H_j = 0$ 인 j 가 존재하는 경우만 확인하면 됩니다.



- ✓ G 의 H_i 를 x , OPT 의 H_i 를 y 로 둘 수 있습니다. ($x < y$)
- ✓ 우선 i 와 j 의 차가 1인 경우를 봅시다.
- ✓ OPT 에서 H_j 가 z ($z < y$) 라면 G 에서 H_j 를 y 로 두기만 해도 OPT 보다 유리해집니다.
- ✓ 이 때 i 위치에 y 가 들어올 수 있었기에, G 의 H_j 에도 항상 y 로 설정이 가능합니다.
- ✓ OPT 에서 H_j 가 w ($w > y$) 라면 G 에서도 H_j 를 w 로 설정할 수 있고, OPT 는 G 와 같아집니다.



- ✓ 다음으로 i 와 j 사이에 0이 아닌 값이 있는 경우를 봅시다.
- ✓ i 와 j 사이에 있는 모든 건물 높이가 y 보다 작다면 G 에서 H_j 를 y 로 설정 가능합니다. 이 경우 이전의 경우와 비슷하게 G 가 유리해집니다.
- ✓ i 와 j 사이에 있는 건물 중 y 보다 높은 것이 있다면 이 순간 G 와 OPT 는 같아집니다.
- ✓ 결국 모든 경우에 대해 OPT 는 G 와 같거나 불리하기 때문에, 즉 OPT 가 최적해라는 것은 모순이기 때문에 증명이 성립합니다.



Champion

문제	의도한 난이도	출제자
A 크기가 4인 박스	Easy	송근수 ^{hulahula3247}
B 세미-연속 수열	Easy	김태윤 ^{teyn}
C 트리퍼기	Medium	김동건 ^{dong_gas}
D 경숲길 재개발 1	Medium	이재찬 ^{dlwocks1209}
E 원빈이의 인생 스케줄링	Medium	송근수 ^{hulahula3247}
F 최댓값 찾기	Medium	김규민 ^{simsim07}
G Collecting Sogang	Hard	조원빈 ^{wbcho0504}
H 트리 초기화	Hard	이재찬 ^{dlwocks1209}
I 배수로 뚫기	Hard	조원빈 ^{wbcho0504}



Champion A. 크기가 4인 박스

greedy

출제진 의도 – Easy

- ✓ 제출 40번, 정답 14명 (정답률 35.000%)
- ✓ 처음 푼 사람: **나는꼬두람이**, 4분
- ✓ 출제자: 송근수 hulahula3247

Champion A. 크기가 4인 박스



- ✓ 크기가 4인 물건은 따로 따로 담아야만 합니다.
- ✓ 크기가 3인 물건은 크기가 1인 물건과 같이 담을 수 있습니다. 크기가 1인 물건이 존재한다면 같이 담으면 되고, 존재하지 않으면 따로 담으면 됩니다.
- ✓ 크기가 2인 물건은 크기가 2인 물건과 같이 담을 수 있습니다. 존재하지 않는다면 크기가 1인 물건들과 같이 담으면 됩니다.
- ✓ 이제 크기가 1인 물건들만 남았습니다. 크기가 4인 박스에 최대한 합쳐서 담으면 됩니다.



Common A. 세미-연속 수열

data_structure, tree_set, sliding_windows

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ Master 제출 93번, 정답 7명 (정답률 7.527%)
- ✓ Champion 제출 22번, 정답 6명 (정답률 27.273%)
- ✓ Master 처음 푼 사람: **내가노주환을이길수있을리없잖아무리무리**, 27분
- ✓ Champion 처음 푼 사람: **나는꼬두람이**, 15분
- ✓ 출제자: 김태윤 ^{teyn}



- ✓ 목표를 다시 한번 생각해봅시다. 길이가 K 인 연속 부분 수열이 $[p, p + 1, p + 2, \dots, p + k - 1]$ 의 원소들이 중복 없이 이루어져 있는지 판별해야 합니다.
- ✓ 구간에 있는 원소가 하나하나 대응되는지 확인하는 것은 매우 비효율적임을 알 수 있습니다.
- ✓ 여기서 한번 고민을 해봅시다. 저희가 과연 모든 원소의 존재를 확인해야 할까요?
- ✓ 순열에서 연속된 자연수로 이루어져 있단 이야기는, 길이 K 의 구간에서 $\max(v[i : i + k]) - \min(v[i : i + k])$ 의 값이 $K - 1$ 임과 필요충분조건임을 알 수 있습니다.
- ✓ 목표를 재정의합시다. 모든 길이 K 인 구간에서, 최댓값과 최솟값을 찾아 각 값의 차이가 $K - 1$ 이 되는지 확인하는 문제로 변환되었습니다.



- ✓ 그러나, 길이 K 의 구간의 최댓값과 최솟값을 매번 확인하는 것은 $O((n - k) \cdot k)$ 의 시간복잡도를 가져 시간초과가 납니다
- ✓ 따라서, 구간에서의 최댓값/최솟값을 빠르게 찾을 수 있는 자료구조를 선정해야 합니다.
- ✓ 가장 쉬운 자료구조로는, $O(\log n)$ 만에 삽입, 삭제, 최댓값/최솟값 확인이 가능한 set을 이용하는 것입니다.
- ✓ set의 크기를 K 로 유지하며, 스위핑하듯이 훑고 매 회마다 최대와 최소의 차이를 비교하여 답을 구할 수 있습니다.
- ✓ 이 외에도,덱을 이용한 구간 최댓값 트릭, 세그먼트 트리 등의 자료구조 혹은 슬라이딩 윈도우를 이용한 에드혹 풀이 또한 가능합니다.



Champion C. 트리 펴기

ad_hoc, trees

출제진 의도 - **Medium**

- ✓ 제출 23번, 정답 9명 (정답률 43.478%)
- ✓ 처음 푼 사람: **KHK**, 20분
- ✓ 출제자: 김동건 `dong_gas`



- ✓ 해설에 쓰인 변수 s, t, p, S, T 의 의미는 문제 지문에서 확인할 수 있습니다.
- ✓ 차수가 3이상인 노드들의 집합을 X 라 하고, X 에 속한 노드들의 (-2) 의 합을 sum 이라 합시다.
- ✓ 반대로 차수가 2이하인 노드들의 집합을 Y 라 합시다.
- ✓ 우리의 목표는 트리의 모든 노드의 차수가 2이하가 되게 만드는 것입니다. 이는 X 를 공집합으로 만드는 것과 동치이고, 이는 sum 을 0으로 만드는 것과도 동치입니다.



- ✓ 매 작업마다 아래의 규칙을 지키며 작업을 진행해 봅시다.
- ✓ 1. 우리는 매 작업마다 차수가 1이면서, 인접한 노드의 차수가 3 이상인 노드를 s 로 선택하고, s 와 인접한 유일한 노드를 t 로 선택하여 트리를 S 와 T 로 나눕니다.
- ✓ 2. 트리 T 의 노드 중 차수가 1인 노드 중 하나를 p 로 선택하고, s 와 p 를 잇습니다.



- ✓ 작업을 통해 p 는 차수가 1에서 2로 변하기 때문에 sum 에 영향을 주지 않습니다.
- ✓ 작업을 통해 t 는 3 이상이던 차수가 1만큼 줄어들기 때문에, sum 을 1만큼 감소시키는 효과가 있습니다.
- ✓ s 를 포함한 나머지 노드들은 차수에 변화가 없음이 자명합니다.



- ✓ 한 번의 작업에서 차수가 줄어든 수 있는 노드는 t 가 유일합니다. 따라서, 어떠한 작업으로도 sum 을 한 번에 2 이상 감소시키는 방법은 존재하지 않습니다.
- ✓ 반면, 우리가 정의한 규칙대로 작업을 진행하면 한 번의 작업에서 무조건 sum 을 1만큼 감소시킬 수 있으므로 이를 반복하는 것이 최적해입니다.
- ✓ 작업은 차수가 3 이상인 노드가 사라질 때까지 해야 하므로 작업 횟수는 sum 과 동일하고,
이는 $\sum_{i=1}^N \max(0, d_i - 2)$ 입니다. (d_i 는 노드 i 의 차수)



Champion D. 경숲길 재개발1

Divide_and_Conquer, dp

출제진 의도 - **Medium**

- ✓ 제출 31번, 정답 6명 (정답률 19.355%)
- ✓ 처음 푼 사람: **KHK**, 40분
- ✓ 출제자: 이재찬 ^{dlwocks1209}



- ✓ 이 문제의 최적해는 왼쪽부터 채울 수 있는 가장 작은 값을 채워넣는 것입니다.
- ✓ 최적해는 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 4 ... 와 같은 형태가 됩니다.
- ✓ N 이 최대 10^{12} 이기 때문에 선형 탐색으로는 해결할 수 없습니다. $\log(N)$ 의 시간에 해결하기 위해 분할정복과 DP를 이용해야 합니다.



- ✓ 건물의 수가 N 일 때 모든 건물 높이의 합을 $f(N)$ 이라 하면 다음과 같이 점화식을 세울 수 있습니다.
- ✓ k 를 건물의 수가 N 일 때 가장 높은 건물의 위치라고 했을 때(k 는 유일)
 $f(N) = f(k - 1) + H_k + f(N - k)$ 이 됩니다. 이는 k 를 기준으로 왼쪽과 오른쪽을 나누는 것을 의미합니다.
- ✓ 이 과정을 재귀적으로 반복하면서 메모이제이션을 하면 $\log(N)$ 의 시간복잡도에 해결이 가능합니다.



- ✓ 여기서 k 는 다음 과정을 통해 구할 수 있습니다.
- ✓ $g(X)$ 를 높이가 X 이하인 건물들로 만들 수 있는 최대 건물 수라고 했을 때 $g(X + 1)$ 은 높이가 $X + 1$ 인 건물 양 옆에 $g(X)$ 돈 형태입니다.
- ✓ 식으로 나타내면 $g(N + 1) = 2g(N) + 1$ 이고, 일반항은 $g(X) = 2^X - 1$ 입니다.
- ✓ 이것의 역함수인 로그를 이용하면 건물 개수 N 을 이용하여 가장 높은 건물의 높이를 구할 수 있고, k 를 구할 수 있습니다.



Common B. 원빈이의 인생 스케줄링

prefix_sum, greedy

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ Master 제출 15번, 정답 4명 (정답률 26.667%)
- ✓ Champion 제출 8번, 정답 3명 (정답률 37.500%)
- ✓ Master 처음 푼 사람: **내가노주환을이길수있을리없잖아무리무리**, 64분
- ✓ Champion 처음 푼 사람: **KHK**, 52분
- ✓ 출제자: 송근수 `hulahula3247`



- ✓ 우선 어떠한 작업 i 에 대해서, $T_i < L_i$ 이면 원빈이는 해당 작업을 완료하지 못하므로 정답은 -1 입니다.
- ✓ 그 외의 경우에는, 모든 작업을 완료할 수 있는 선에서 greedy하게 운동 수치를 올리면 됩니다.
- ✓ 모든 시점마다 모든 작업과 비교를 하면 연산량 $O(200\,000^2)$ 로 너무 많습니다.
- ✓ 따라서 prefix sum과 같은 자료구조로 전처리를 한번 해 두어서 각 시점마다 운동 수치를 올릴지 지식 수치를 올릴지 빠르게 결정하면 됩니다.



Common C. 최댓값 찾기

binary_search, math

출제진 의도 – Medium

- ✓ Master 제출 17번, 정답 4명 (정답률 23.529%)
- ✓ Champion 제출 8번, 정답 3명 (정답률 37.500%)
- ✓ Master 처음 푼 사람: **내가노주환을이길수있을리없잖아무리무리**, 77분
- ✓ Champion 처음 푼 사람: **KHK**, 75분
- ✓ 출제자: 김규민 simsim07

Common C. 최댓값 찾기



- ✓ X 를 가장 큰 수로, $f(t)$ 를 $\sum_{i=1}^N |t - x_i|$ 로 정의합시다.
- ✓ X 이상인 모든 t 에 대하여 $f(X)$ 는 $\sum_{i=1}^N t - x_i$ 이므로 $f(t) - f(X)$ 값은 $N \times (t - X)$ 값과 같습니다.
- ✓ 따라서, 임의의 t 에 대하여 $f(10^5) - f(t)$ 의 값이 $N \times (10^5 - t)$ 와 같다면 X 가 t 이하이고, 그렇지 않다면 X 가 t 보다 큽니다.
- ✓ 이분탐색으로 $f(10^5) - f(t) = N \times (10^5 - t)$ 를 만족하는 가장 작은 t 값을 구하여 정답을 찾을 수 있습니다.



Common D. Collecting Sogang

binary search, greedy

출제진 의도 – **Hard**

- ✓ Master 제출 34번, 정답 0명 (정답률 0%)
- ✓ Champion 제출 4번, 정답 0명 (정답률 0%)
- ✓ 처음 푼 사람: ,0분
- ✓ 출제자: 조원빈 wbcho0504

Common D. Collecting Sogang



- ✓ 이분탐색을 이용합니다. 그러면 기존의 문제를 *sogang* 단어를 T 개 만들 수 있는가라는 결정 문제로 바꿀 수 있습니다.
- ✓ 문자열의 앞에서부터 보며 T 개의 *sogang*을 만듭니다.
- ✓ g 를 제외한 문자는 사용할 수 있는 경우 사용합니다.
- ✓ 하지만 g 의 경우, *so* 뒤의 g 로 사용할 것인지 아니면 *sogan* 뒤의 g 로 사용할 것인지가 모호합니다.



- ✓ 여기서 sog T 개를 먼저 완성하는 그리디가 성립합니다.
- ✓ 구체적으로 g 가 등장한 경우,
 1. 지금까지 만든 sog 의 개수가 T 개 이하이고 so 가 존재하면, 그 뒤에 g 를 붙여 sog 를 만듭니다.
 2. 위의 경우를 만족하지 않으면서 $sogan$ 이 존재하면, 그 뒤에 g 를 붙여 $sogang$ 을 만듭니다.
- ✓ 위 방법을 이용해 $O(N \log N)$ 에 문제를 해결할 수 있으며, 이를 응용한 선형 풀이도 존재합니다.



Champion H. 트리 초기화

tree_dp, graph_traversal

출제진 의도 – Hard

- ✓ 제출 6번, 정답 1명 (정답률 16.667%)
- ✓ 처음 푼 사람: **나는꼬두람이**, 154분
- ✓ 출제자: 이재찬 dlwocks1209



- ✓ 가중치의 흐름은 닫혀있기 때문에 2번 연산을 수행해도 가중치 총량은 변하지 않습니다.
- ✓ 따라서 해가 존재하려면 모든 가중치의 합이 0이 되어야 합니다.
- ✓ 해가 존재하는 트리에서 특정 간선을 기준으로 왼쪽 서브트리와 오른쪽 서브트리를 나눈다면 각 서브트리의 가중치 합은 절댓값이 같고 부호가 반대인 값이 됩니다.
- ✓ 그리고 이 부호의 방향이 해당 간선에서 가중치가 이동해야 하는 방향이며, 절댓값이 이동해야 하는 가중치량입니다.
- ✓ 간선에서 해당 방향으로 가중치가 이동하려면 가중치를 보내는 쪽 서브트리에서 루트가 최소한 번 설정되어야 합니다.
- ✓ 트리의 모든 간선에 대해 이것이 수행되는 것이 트리 초기화의 필요충분조건입니다.



- ✓ 이것을 만족하는 최소 루트 설정 횟수는 다음 과정을 통해 구할 수 있습니다.
- ✓ 우선 트리의 모든 간선에 대해 가중치 흐름 방향을 결정합니다.
- ✓ 이는 tree dp를 이용하면 $O(N)$ 에 수행할 수 있습니다.
- ✓ 임의의 정점을 시작으로 후위 순회를 하면서 가중치 방향에 따라 필요한 정점만 루트로 지정하면 지정해야 할 루트 개수를 구할 수 있습니다.



I. 연우의 배수로 뚫기

stack, cartesian tree, segment tree

출제진 의도 - Hard

- ✓ 제출 0번, 정답 0명 (정답률 0%)
- ✓ 처음 푼 사람: , n분
- ✓ 출제자: 조원빈 ^{wbcho0504}

I. 연우의 배수로 뚫기



- ✓ 먼저 초기 상태의 물의 총량은 다음의 방법으로 구할 수 있습니다.
- ✓ i 번 칸의 입장에서 볼 때, 왼쪽 칸 중 높이의 최댓값을 lmx , 오른쪽 칸 중 높이의 최댓값을 rmx 라고 하면, i 번 칸에 있는 물의 양은 $\max(\min(lmx, rmx) - h_i, 0)$ 입니다.
- ✓ 물의 총량은 각 칸에 있는 물의 양의 합을 계산해 구할 수 있습니다.

I. 연우의 배수로 뚫기



- ✓ 물이 고이지 않은 칸들을 기준으로 보면, 높이가 단조 증가하다가 단조 감소하는 산 모양의 형태를 관찰할 수 있습니다.
- ✓ 배수로를 설치하면, 칸의 높이는 0이 되고 그 칸을 기준으로 2개의 컴포넌트로 분리되며, 나뉜 두 개의 컴포넌트 또한 산 모양의 형태를 띄게 됩니다.
- ✓ 이러한 특성을 이용해 배수로를 설치한 후 물의 총량의 변화를 빠르게 계산할 수 있습니다.

I. 연우의 배수로 뚫기



- ✓ 구체적으로 i 번 칸에 배수로를 설치하는 경우, i 번 칸의 높이는 0이 되고 왼쪽과 오른쪽에 고인 물의 변화를 갱신해주어야 합니다.
- ✓ $i - 1$ 번 칸에서 시작해 $left$ 값을 참조해가며 변화를 업데이트합니다.
- ✓ $i + 1$ 번 칸에서 시작해 $right$ 값을 참조해가며 변화를 업데이트합니다.
- ✓ 각 칸 j 를 기준으로 보면, $left[j]$ 와 $right[j]$ 에 대해 총 두 번의 업데이트만 발생합니다. 따라서 업데이트는 최대 $2N$ 번 발생합니다.

I. 연우의 배수로 뚫기



- ✓ $Q \leq N$ 이므로 위 풀이를 통해 $O(N)$ 에 문제를 해결할 수 있습니다.
- ✓ cartesian tree나 sparse table 등을 이용해서도 문제를 해결할 수 있습니다.
- ✓ 구현 시 높이가 같은 경우의 처리에 유의합시다.